



인공지능 교육과 디지털 교육

AI 교육의 큰 그림, 생성형 AI 수업 활용, AI 디지털교과서

7주차 | 인공지능입문

오늘의 수업 흐름

01

AI 교육의 의미

인공지능을 배우는 교육과 인공지능으로 돕는 교육을 구분합니다.

02

생성형 AI 활용

수업 준비, 질문 전략, 책임 있는 사용 원칙을 살펴봅니다.

03

AI 디지털교과서

학습분석, 맞춤형 학습, 대시보드, AI 보조교사를 이해합니다.

04

수업 설계 적용

교수설계와 UDL 관점에서 활용 가능성을 점검합니다.

학습 목표

인공지능 교육의 개념과 범주를 구분해 설명할 수 있다.

생성형 AI의 특징과 수업 활용 방법을 이해할 수 있다.

AI 디지털교과서의 핵심 구성요소를 설명할 수 있다.

AI 활용 수업에서 필요한 윤리적 주의점을 말할 수 있다.

7주차의 큰 질문

| AI는 교육에서 무엇을 바꾸고, 무엇을 그대로 남겨야 할까요?

AI가 할 수 있는 것

학습자료 생성, 학습분석, 피드백을 빠르게 도울 수 있습니다.

사람이 해야 하는 것

교육의 목표, 판단, 책임은 여전히 사람이 설계해야 합니다.

PART 1

인공지능 교육의 큰 그림

AI를 배우는 교육에서 AI로 돕는 교육까지

인공지능 교육이란?

① 교육에서 AI는 학습과 수업 과정을 향상시키기 위해 지능형 기술을 통합하는 것을 의미합니다.

목표

교육의 효율성, 효과성, 접근성을 높입니다.

방법

학습자료, 평가, 맞춤형 학습, 수업 운영을 지원합니다.

균형

AI 기능 활용과 윤리·개인정보 보호 사이의 균형이 필요합니다.

AI, 머신러닝, 딥러닝의 관계

인공지능

인간의 학습, 추론, 인식, 문제해결을 모방하는 컴퓨터 시스템입니다.

머신러닝

명시적으로 프로그래밍하지 않아도 데이터로부터 학습하는 AI의 한 분야입니다.

딥러닝

인공신경망, 특히 여러 계층을 가진 심층 신경망을 활용하는 머신러닝입니다.

인공지능의 세 가지 종류

1

초인공지능

인간 지능을 초월하는 AI

2

강한 인공지능

인간 수준의 사고를 할 수 있는 범용 AI

3

약한 인공지능

특정 분야를 위해 개발된 AI (예: 알파고, 자율주행차)

AI 교육이 중요해진 이유



국가 경쟁력

국가의 AI 역량이 미래 경쟁력과 연결됩니다.



인재 양성

AI 전문 인력과 AI를 이해하는 시민을 함께 길러야 합니다.



교육과정 변화

학교교육과정과 교수학습 방법의 변화가 요구됩니다.

세계의 AI 교육 정책 흐름

미국	AI R&D와 인력에 장기 투자, 모두를 위한 컴퓨터과학 교육 확대
영국	AI 산업 활성화와 컴퓨팅 교육 의무화, 교사 재교육 강조
중국	정보기술 교육 의무화와 차세대 AI 발전계획 추진
일본	프로그래밍 교육 의무화와 단계적 교육과정 개편
한국	AI 기반 융합교육, 맞춤형 교육, 초개인화 교육환경 조성

PART 2

인공지능 융합교육과 교수설계

AI를 교과와 수업 설계 안으로 가져오기

인공지능 교육의 범주

AI 교과 교육

초·중등교육에서 인공지능 자체를 배우는 교육입니다.

AI 활용 교과 교육

AI 도구를 일반 교과 수업에 적용하는 교육입니다.

AI 융합교육

AI 이해와 활용 능력을 바탕으로 사회문제를 해결하는 교육입니다.

AI 기반 교육

지능기술로 수업환경과 교육환경을 개선하는 분야입니다.

AI 활용 교과 교육 예시



영어

AI 스피커를 활용한 말하기듣기
활동



음악

AI 작곡가 AIVA를 활용한 음악
창작 활동



미술

Deep Dream Generator를 활
용한 이미지 표현 활동



프로젝트

안면인식 AI를 활용한 드라이빙
지원 시스템 설계

AI는 교수설계를 어떻게 도울까?

1

학습자 분석

사전검사 결과와 학습 데이터로 수준을 예측합니다.

2

자료 개발

TTS, STT, AI 더빙, 자동자막으로 멀티미디어 개발을 돕습니다.

3

수업 운영

수업자료 제작, 학습활동 설계, 피드백 초안을 지원합니다.

4

성찰 질문

AI가 교사를 돕는지, 대체하는지, 평가는 신뢰 가능한지 검토합니다.

PART 3

생성형 AI와 수업 활용

콘텐츠 생성 기술을 교육적으로 쓰는 방법

생성형 AI란?

① 생성형 AI는 대량의 데이터를 학습해 텍스트, 이미지, 오디오, 영상 등 새로운 콘텐츠를 만드는 기술입니다.

기존 AI

분류, 회귀, 군집화처럼 주어진 데이터를 판별하는 데 강점이 있습니다.

생성형 AI

패턴과 규칙을 학습해 사용자의 요구에 맞는 새 결과물을 만듭니다.

주의점

딥페이크, 오정보, 편향 등 윤리적 고려가 필요합니다.

생성형 AI의 종류



대화형 AI 챗봇

질문에 답하고 설명, 요약, 대화를 수행합니다.



이미지 생성 AI

프롬프트를 바탕으로 이미지를 만듭니다.



글쓰기 AI

에세이, 개요, 문단, 수업자료 초안을 생성합니다.



PPT·영상·음악 AI

슬라이드, 동영상, 목소리, 음악 제작을 지원합니다.

국내 생성형 AI 교육 동향

서울	AI 윤리교육자료 발간, 교사 인식조사와 현장 포럼 운영
인천	ChatGPT 교수학습 가이드와 직무연수 운영
부산	D-ID, Notion, Canva, MS Designer 활용 연수 운영
경북	생성형 AI 활용 길라잡이와 수업 단계별 활용 사례 제시

해외 생성형 AI 교육 동향

일본	생성형 AI 체크리스트와 단계적 시범 운영
영국	교육격차 해소를 위한 EdTech 시범학교 지원
호주	가이드라인 발표, 일부 주에서는 부정행위 우려로 사용 제한
공통 흐름	활용 가능성과 윤리·평가 문제를 함께 다룹니다.

ChatGPT에게 질문을 잘하는 방법

01

역할 부여

예: 너는 초등학교 선생님이야.

02

목표 제시

예: 블로그쓰기, 에세이쓰기, 분석하기

03

답변 방법 제시

예: 쉽게, 예를 들어, 단계별로 설명해줘

04

결과 형식 제시

예: 글머리표, 표, 시간 순서로 정리해줘

05

길이 제한

예: 전체 내용을 1,000자 이내로 작성해줘

생성형 AI 활용 시 유의사항

⚠ AI 결과물은 그대로 믿기보다 확인하고, 수업 규칙 안에서 책임 있게 사용해야 합니다.

- 개인정보와 민감한 정보를 입력하지 않습니다.
- 법적으로 금지되거나 불법적인 활동에 사용하지 않습니다.
- 결과물의 사실관계를 재확인합니다.
- 수업계획서에 생성형 AI 활용 지침을 명시합니다.
- AI 사용 여부를 숨기면 부정행위가 될 수 있음을 안내합니다.

생성형 AI의 한계

⊗ 생성형 AI는 강력하지만 완전하지 않습니다.

개인정보 & 보안

개인정보 보호와 사이버보안 문제가 발생할 수 있습니다.

저작권

표절과 저작권 문제가 생길 수 있습니다.

편향

학습 데이터의 편향이 결과물에 반영될 수 있습니다.

최신 정보

학습 이후의 최신 정보에는 부정확할 수 있습니다.

PART 4

AI 디지털교과서와 학습분석

개인화, 데이터, 접근성을 중심으로 이해하기

AI 디지털교과서란?

 AI 기술을 통합해 개인화된 콘텐츠, 대화형 학습, 실시간 피드백을 제공하는 교육자료입니다.

개인화

학습자의 수준과 속도에 맞춰 콘텐츠를 조정합니다.

상호작용

대화형 활동과 피드백으로 학습 참여를 높입니다.

데이터 기반

학습분석을 통해 교사와 학생의 의사결정을 돕습니다.

AI 디지털교과서의 핵심 개념



학습분석

학습자의 성과와 행동 데이터를 수집·해석해 교육 결과를 개선합니다.

맞춤형 학습

학습 수준과 속도에 따라 보충학습과 심화학습을 제공합니다.

학습 코스웨어

학생의 관점에서 설계된 디지털 학습 도구입니다.

AI 디지털교과서가 바꾸는 역할

학생	자신의 속도에 맞는 학습을 하며 성공 경험을 쌓습니다.
교사	학생별 학습경로와 성취를 바탕으로 수업을 설계합니다.
학부모	자녀의 강점과 어려움을 데이터로 이해하고 지원합니다.
학교	교육격차 완화와 맞춤교육 실현을 추진합니다.

AI 디지털교과서 추진 방향

1

도입 과목

수학, 영어, 정보, 국어(특수교육)를 우선 도입합니다.

2

개발 범위

보충학습과 심화학습을 제공할 수 있도록 개발합니다.

3

접근성

UDL과 다국어 기능으로 다양한 학습자를 지원합니다.

4

역기능 대응

디지털 문해교육, 활동 모니터링, 유해 사이트 차단을 고려합니다.

대시보드의 역할

학생 대시보드

학습참여, 성취, 이력, 분석을 확인하고
목표를 설정합니다.

교사 대시보드

개별 학생의 학습 상황을 한눈에 확인하
고 맞춤형 수업을 설계합니다.

학부모 대시보드

자녀의 학습 상황을 확인하고 가정에서
피드백을 제공합니다.

AI 보조교사와 UDL

- AI 보조교사는 수업설계, 학생 모니터링, 피드백, 평가를 지원하되 교육 윤리 원칙을 지켜야 합니다.

표상 수단

모든 학습자에게 다양한 자료 제시 방식을 제공합니다.

행동과 표현

학습자가 다양한 방식으로 표현하고 참여하게 합니다.

동기부여

다양한 흥미와 필요를 고려해 학습 동기를 지원합니다.

활동 | AI 수업 활용 점검하기

- 1 수업에서 AI를 활용할 수 있는 한 장면을 고릅니다.
- 3 학생 개인정보, 평가 공정성, 저작권 위험을 확인합니다.

- 2 AI가 돕는 일과 교사가 직접 판단해야 하는 일을 나눕니다.
- 4 UDL 관점에서 더 많은 학생이 참여할 방법을 적습니다.

오늘의 핵심 정리

AI 교육의 범주

AI를 배우는 교육, AI를 활용하는 교육, AI 기반 교육으로 확장됩니다.

생성형 AI

수업자료 생성과 질문 기반 학습을 돕지만 사실 확인과 윤리 기준이 필요합니다.

AI 디지털교과서

학습분석과 맞춤형 학습을 통해 학생, 교사, 학부모를 지원합니다.

좋은 AI 수업

기술보다 교육목표, 접근성, 책임 있는 사용을 먼저 설계합니다.

☑ 다음 시간에는 AI를 실제 학습과 문제 해결 장면에 어떻게 연결할지 이어서 살펴봅니다.